

PROJETO CHALLENGE: TURMAS DE FEVEREIRO 2026



Figura 1: Imagem que apresenta o logotipo da empresa parceira do challenge.

Fonte: Google (2026)

Objetivo

O projeto Challenge tem como objetivo **capacitar** o aluno a **desenvolver** um **projeto**, simulando a **experiência profissional**, utilizando técnicas, ferramentas, metodologias e boas práticas utilizadas ao longo do curso de tecnologia. O Challenge é uma **atividade extensionista** que visa aplicar o conhecimento acadêmico em benefício da comunidade, desenvolvendo projetos para a sociedade, propondo desafios e soluções reais, com objetivo de impactar e agregar valor significativo a vida das pessoas. Essas atividades têm como objetivo principal a disseminação do conhecimento produzido nas instituições de ensino superior, além de contribuir para o desenvolvimento social, cultural, econômico e científico do país. **As atividades extensionistas desempenham um papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável, na democratização do acesso ao conhecimento e na formação de cidadãos mais conscientes e engajados.** Elas representam uma via de mão dupla, onde a academia compartilha seu conhecimento e também aprende com as experiências e desafios da comunidade.

Papéis

Responsabilidades dos alunos: Todos os componentes do grupo devem estar envolvidos no projeto, atentar-se a qualidade no desenvolvimento dos entregáveis e efetuar as entregas de acordo com a forma estabelecida na atividade.

Responsabilidades dos Professores do Curso: Os professores do curso são responsáveis por orientar o desenvolvimento do projeto em suas disciplinas e apoiar os grupos na evolução das entregas, bem como ser responsável por toda avaliação acadêmica e atribuição de notas.

Responsabilidades da Empresa Parceira: A empresa parceira é responsável e soberana na escolha dos 3 melhores projetos desenvolvidos pelos alunos, que serão apresentados no NEXT.

Responsabilidades do SCRUM MASTER do Challenge: O projeto de challenge tem um professor responsável que estará encarregado da coordenação referente a gestão, planejamento e acompanhamento dos projetos, comunicação e orientação de entregas junto ao parceiro.

Relação de professores **SCRUM MASTER** por turma:

- **2TSCPF e 2TSCPX: Professor Salvio Padlipskas**
- **2TSCPV: Professora Patricia Maura**
- **2TSCPW: Professor Milton Goya**

TODOS os Professores do curso, tem a responsabilidade da mentoria e acompanhamento técnico dos projetos durante suas aulas.

Normas Básicas

1. Os grupos devem idealizar os projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano letivo, dividido em entregas para o 1º. e 2º. semestres.
2. Número máximo de integrantes por grupo: **até 5 alunos**. Não será permitido o desenvolvimento individual do projeto.
3. Os grupos têm obrigação de aceitar novos componentes.
4. A regra institucional determina que os grupos tenham cinco alunos, no máximo. Caso, por motivo de força maior, houver um grupo com seis alunos este não concorre ao NEXT.
5. O grupo deve eleger um representante (encarregado por efetuar as entregas do projeto).
6. Regra para troca de componentes dos grupos: A troca de grupos é possível e deve ocorrer até 1 (uma) semana após a entrega da sprint e todos os envolvidos devem ser avisados, sendo permitida a troca até a sprint 3. Atenção: Não é permitido a troca de componentes dos grupos para a sprint 4, uma vez que estaremos na sprint final de trabalho e apresentação do projeto.
7. Será realizada uma entrega ao final de cada sprint, onde cada entrega deve atender aos itens solicitados daquele sprint. Nesse desafio vamos ter um total de 4 sprints.
8. As entregas serão parciais e divididas entre as disciplinas trabalhadas ao longo do ano. A solicitações feitas por cada professor individualmente e as solicitações feitas pelo grupo de professores.
9. Cada professor é responsável por informar, explicar, tirar dúvidas e pontos de controle junto aos alunos.

10. Cada professor define o formato de entrega dos seus produtos de software (artefatos).
11. Após o término da Sprint 4, o seu projeto será avaliado em diversas etapas definidas no item “**Critérios de Avaliação Sprint 4**” disponível no final desse documento.
12. A apresentação do projeto à empresa parceira (banca de avaliação) é obrigatória. **A ausência na apresentação resultará na perda dos 50% referentes à avaliação técnica da Sprint 4.** Para que a avaliação técnica seja considerada, é necessário que todos os integrantes do grupo estejam presentes e que a planilha com o descritivo do projeto esteja devidamente preenchida. Exceções à presença na apresentação serão aceitas apenas mediante justificativa médica. Qualquer impossibilidade de apresentação deve ser comunicada ao SCRUM da turma com, no mínimo, uma semana de antecedência da data marcada.

Composição dos pesos da Nota

Apresentação em Power Point / Canvas / PDF	10%
Video Pitch com link no Youtube	10%
Link da aplicação funcionando (Power BI, relatórios ou similar desenvolvido)	10%
Fontes do projeto ou link público do Github	20%
Apresentação obrigatória + avaliação técnica	50%

13. Não há possibilidade de entregas tardias, então um bom planejamento da equipe deve garantir o desenvolvimento e entrega das atividades conforme o cronograma apresentado. É importante não deixar a entrega para o último minuto do prazo, pois pode correr o risco de não conseguir entregar. O portal do aluno fecha e não aceita mais entregas, quando o prazo é finalizado.

14. A entrega dos arquivos e respectivos formatos é de responsabilidade da equipe, então a equipe deve verificar se todos os arquivos estão consistentes antes da realização da entrega (atenção para arquivos sem conteúdo, corrompidos, zipados, etc.). A preferência é que os arquivos funcionem no Sistema Operacional Windows, não é uma restrição, mas é o desejável.
15. As entregas **não podem** ser realizadas através de links, todos os arquivos solicitados devem ser anexados na plataforma da FIAP, salvo quando solicitados links de vídeo pitch.
16. Links para o pitch com privilégio de acesso público disponibilizado no **YOUTUBE**, deve ser entregue em um arquivo .TXT a parte, contendo também o nome da equipe, RM's e nome dos componentes em ordem alfabética facilitando a localização e acesso ao vídeo.
17. Os RM's e nomes dos alunos, devem ser informados sempre em **ordem alfabética**, facilitando a localização dos integrantes pelos professores, durante principalmente a atribuição de nota

Dica: A fim de mitigar problemas durante a entrega, é importante que todos os componentes do grupo possuam uma cópia completa de todos os arquivos a serem entregues. Desta forma, todos os alunos da equipe possuem condições de realizar a entrega da atividade.

Papéis

Responsabilidades dos alunos

- Cumprir as entregas conforme solicitação dos professores.
- Todos os componentes do grupo devem estar envolvidos em todas as disciplinas do projeto.
- Atentar-se a qualidade no desenvolvimento dos entregáveis.
- Efetuar as entregas pela forma estabelecida pelos professores

Responsabilidades dos Professores do Curso

- Responsáveis por orientar o desenvolvimento do projeto em suas disciplinas.
- A correção de cada entregável, é de responsabilidade do professor da disciplina em cada turma.
- Disponibilizar nota individual referente à disciplina.

Responsabilidades do SCRUM MASTER do Challenge

- O projeto de challenge tem um professor para cada turma que estará encarregado da coordenação referente a gestão, planejamento e acompanhamento dos projetos, comunicação e orientação de entregas junto ao parceiro.

Relação de professores SCRUM MASTER por turma:

- 2TSCPF e 2TSCPX: Professor Salvio
- 2TSCPV: Professora Patrícia Angelini
- 2TSCPW: Professor Milton Goya
- TODOS os Professores do curso, mentoria e acompanhamento técnico dos projetos.

CONTEXTUALIZANDO O DESAFIO

O projeto do **Challenge** possui um parceiro que demandará um desafio a ser desenvolvido durante o 1º semestre e 2º semestre de 2026. A meta é idealizar o projeto e realizar a entrega prática em formato *hands on* de uma parte relevante da solução definida. O entregável feito pelo grupo será na plataforma FIAP, posteriormente corrigido pelos professores e os melhores grupos selecionados, serão submetidos a uma banca avaliadora, onde o parceiro elegerá os vencedores do desafio.

Os projetos finalistas serão apresentados e premiados no evento NEXT de 2026.

Ah, e não podemos esquecer...os 3 (três) melhores projetos, selecionados pela Empresa Parceira, deverão ser apresentados no NEXT 2026. Os alunos finalistas (1o., 2o. e 3o. lugares), serão chamados no palco do evento e receberão os prêmios (shape, camiseta, medalha, voucher para o prêmio em dinheiro) e a gratuidade na entrada do evento.

A empresa parceira do nosso desafio será a **locaweb**, é uma das maiores empresas brasileiras de hospedagem de sites, computação em nuvem (cloud computing) e serviços de internet, líder na América Latina. Focada em soluções para pequenos e médios empreendedores, ela oferece ferramentas essenciais como criação de sites, registro de domínios, e-mail profissional, loja virtual e servidores dedicados com suporte 24h.

Para saber mais sobre a **locaweb** e seus serviços, você pode visitar o site oficial da empresa em <https://www.locaweb.com.br/>

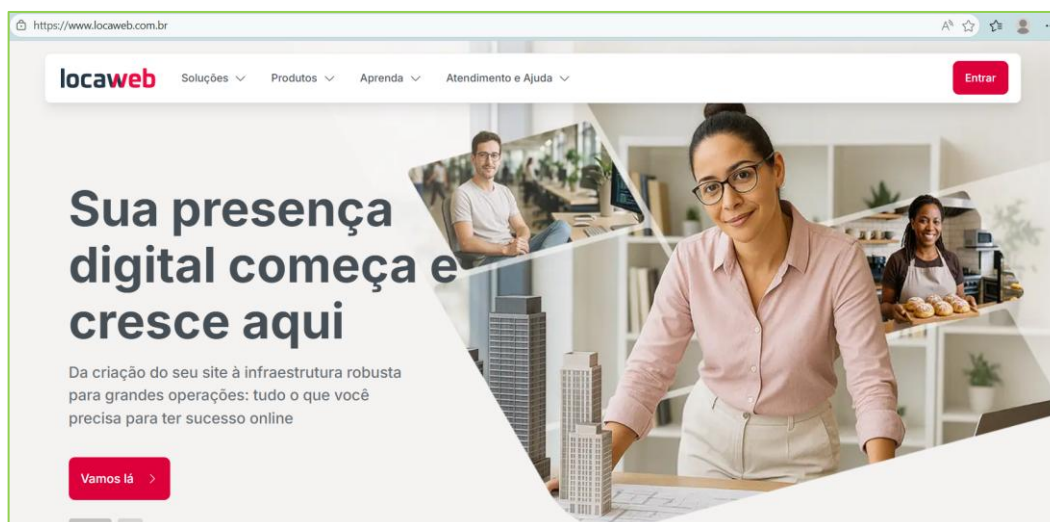


Figura 2: Imagem contendo o site principal da Locaweb.

Fonte: Google (2026)

Diante desse cenário, o time da **locaweb** propõe o seguinte desafio:

Desafio locaweb e FIAP: Desafio AIOps, com Previsão de Incidentes e Tendências Operacionais

Sejam bem-vindos(as) ao Desafio!

A FIAP, em parceria com a **locaweb**, tem o prazer de convidá-los a participar de um emocionante desafio de ciência de dados projetado especialmente para os alunos do segundo ano do curso Tecnólogo em Data Science! Esta é a sua chance de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o seu curso em um cenário real e impactante.

O DESAFIO

Ao longo do ano letivo, vocês terão a oportunidade de trabalhar em equipes para resolver desafios de negócios reais propostos pela **locaweb**, utilizando um conjunto de dados anonimizados inspirado em suas operações. Esta competição visa aprimorar suas habilidades em manipulação de dados, análise exploratória, modelagem e comunicação de resultados.

O desafio será desenvolver e propor ao time **locaweb**, soluções inovadoras de AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) para prever incidentes e identificar tendências operacionais na infraestrutura da empresa, utilizando dados internos de monitoramento, logs, métricas de desempenho e informações externas relevantes.

CENÁRIO GERAL

Estamos inseridos em um ambiente corporativo de grande porte, com operação de tecnologia 24x7, onde a disponibilidade dos serviços é fator crítico para o negócio, onde:

- Incidentes operacionais são registrados diariamente em plataforma de ITSM
- Cada incidente é classificado por:
 - Prioridade (P1, P2, P3...)
 - Categoria
 - Produto / Serviço
 - Equipe responsável
 - Tempo de atendimento e resolução
- A operação impacta diretamente indicadores de desempenho e acordos de nível operacional (OLA)

Trata-se de um cenário altamente dinâmico, com pressão constante por estabilidade, previsibilidade e performance.

CONTEXTO ANALÍTICO

A **locaweb** possui:

- Grande volume histórico de dados operacionais
- Registros estruturados de incidentes ao longo do tempo
- Métricas associadas a performance e cumprimento de OLA

O desafio é transformar esses dados operacionais em inteligência preditiva, utilizando técnicas de:

- Ciência de Dados
- Machine Learning
- AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations)

TEMA DO DESAFIO

Aplicação de Ciência de Dados e Machine Learning em dados operacionais de TI, com foco em:

- Antecipação de incidentes
- Identificação de padrões
- Redução de riscos operacionais
- Apoio estratégico à tomada de decisão

OBJETIVOS DO DESAFIO

Os grupos deverão propor uma solução analítica que seja capaz de:

- **Antecipar incidentes:** Construindo modelos que permitam prever o volume de incidentes para o Próximo dia (D+1) e Próxima semana (D+7), identificando possíveis picos operacionais antes que ocorram.
- **Identificar tendências:** Analisando padrões de crescimento ou redução de incidentes Por prioridade (P2 e P3 obrigatórias) agrupado por categoria, produto ou item de configuração.
- **Projetar impacto nos KPIs:** Modelando tendências relacionadas ao volume diário de incidentes, risco de perda de OLA ou pressão operacional futura.
- **Apoiar a decisão operacional:** Criando uma análise que gere ação prática e possa responder:
 - Onde devemos agir preventivamente?
 - Quais produtos ou categorias exigem atenção?
 - Quais equipes podem ser sobrecarregadas?

LIBERDADE TÉCNICA

Como o foco não está na ferramenta, mas sim na capacidade de gerar valor, a abordagem é livre e os grupos podem utilizar:

- Modelos estatísticos
- Séries temporais
- Regressão

- Random Forest, XGBoost
- Redes neurais
- Clusterização
- Técnicas híbridas

DESAFIOS ANALÍTICOS A SEREM CUMPRIDOS

Os grupos devem abordar, no mínimo, os seguintes pontos:

- **Exploração e Engenharia de Features:** Identificar sazonalidade; Criar agrupamentos críticos; Detectar incidentes recorrentes; Criar variáveis que ajudem o modelo a capturar padrões ocultos.
- **Modelagem preditiva:** Desenvolver modelos que possam prever o volume de incidentes (D+1 e D+7); Prever o risco de perda de OLA; Identificar possíveis picos operacionais.
- **Classificação ou Clusterização:** Desenvolver modelos que possam prever o volume de incidentes (D+1 e D+7); Prever o risco de perda de OLA; Identificar possíveis picos operacionais.
- **Explicabilidade:** A solução apresentada deve explicar o que está acontecendo na organização por meio dos dados.

ENTREGÁVEIS

A solução entregue por cada grupo deve ser aplicável, independentemente de provedor de nuvem.

- Modelo ou abordagem preditiva documentada.
 - Visualizações claras de: Tendência diária de incidentes; Projeção de atingimento dos KPIs; Risco de perda de OLA entre outros
- Recomendações práticas para a operação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será feita pelo time da **locaweb** e irá ser considerado:

- Clareza na definição do problema
- Qualidade da análise exploratória
- Coerência e justificativa da modelagem
- Capacidade de antecipação (D+1 e D+7)
- Geração de valor para a tomada de decisão
- Comunicação dos resultados (storytelling executivo)

Preparem-se!

Esta é uma oportunidade única de aplicar seus conhecimentos, desenvolver seu portfólio e interagir com um problema real de uma das empresas líderes em seu ramo de atuação. Forme sua equipe, explore e mostre o poder da ciência de dados!

Ah, mas não se esqueça que, para atingir o alvo de forma certa, é essencial compreender plenamente a real necessidade da empresa parceira. Por isso, nossa dica é que você leia com calma e atenção os conteúdos apresentados nesse material, pois eles servirão como base para o desenvolvimento da sua proposta. O link para a live do kickoff estará disponível no seu calendário no Microsoft Teams, então fiquem atentos.

Esses excelentes desafios envolvem o uso de dados e necessitam que informações sejam disponibilizadas apoiando a tomada de decisão. Algumas fontes de dados serão fornecidas pelo time **locaweb** para serem utilizadas em seu projeto. Porém, entenda que elas são apenas um pequeno exemplo e assim sendo, sinta-se à vontade em incrementar suas análises utilizando outras fontes, desde que sejam públicas e fidedignas.

Confiamos em você para aplicar inovação em seu projeto e criar oportunidades de negócio com iniciativas que tragam significativa vantagem competitiva para a **locaweb**.

Bom desafio a todos!

1. Um roteiro bem escrito faz toda a diferença

Por onde começo? Como me organizar melhor?

Perguntas como estas e outras aparecem quando estamos a iniciar um desafio como esse. Para ajudar com os seus próximos passos, temos aqui uma pequena sugestão para início de seu projeto!

Tudo começa com o surgimento de uma ideia e nesse momento é fundamental ter criatividade e visão de mercado, para que esse insight realmente seja útil e inovador. Observar oportunidades a sua volta para resolver questões de cunho pessoal ou profissional geralmente traz bons frutos. Peça para cada componente de seu grupo anotar ideias que chamem atenção, faça pesquisas iniciais e depois em grupo defina qual desafio se encaixa melhor em sua escolha e o tema preferido que em breve irá se tornar um projeto.

Com a definição do que será feito, inicia-se a fase de planejamento e alinhamento de diversas atividades envolvendo a equipe. Definição dos papéis e responsabilidades de cada membro do time, marcos de entregas, principais tarefas a serem executadas, datas e horários das cerimônias envolvendo o time para atualizar o plano de trabalho são algumas das atividades que fazem parte dessa etapa. Isso quer dizer que nesse momento, iniciamos um projeto composto por pessoas, metas e tarefas, permitindo a todos uma visão geral do que será feito e uma melhor percepção do esforço envolvido. Esse passo é importante e provavelmente ao final você irá ter uma percepção inicial de quanto tempo será necessário para colocar a ideia do grupo em prática. Aliás, tempo, nos dias atuais, tem um valor inestimável e deve ser muito bem aproveitado, não é mesmo?

Em seguida, temos que verificar como está o mercado atualmente em relação a solução definida, personas, market share, regiões de atuação para identificar o alcance da solução proposta entre outras pesquisas relevantes ao tema. **Procure encontrar se já existem produtos ou serviços semelhantes** ao que será ofertado e **quais são os grandes**

diferenciais da sua proposta. Esse tipo de análise traz muitos refinamentos, aprimorando o projeto e agregando valor real para os futuros usuários. Entenda que sua solução possa ser utilizada em outras organizações que têm o mesmo problema.

Para garantir o bom andamento do projeto vamos utilizar a metodologia ágil, permitindo integrar e valorizar os participantes de sua equipe, bem como se antever a possíveis desvios de curso. Use e abuse dos frameworks ágeis e suas cerimônias, ferramentas para facilitar o gerenciamento do projeto e não se esqueça de documentar muito bem o que está sendo feito. Uma sugestão interessante é a utilização do **SCRUM** como um framework a ser considerado na gestão de seu projeto. Lembrem-se que é apenas uma sugestão e sua equipe pode escolher o framework que melhor se adequa ao seu trabalho.

Outro ponto muito importante é o escopo de sua solução que necessita estar bem definido, pois com base nele é que você irá construir o seu **MVP** (Produto Mínimo Viável). Se necessário faça ajustes para que o produto final contenha as principais funcionalidades da sua solução.

MVP é o ponto de partida para transformar uma ideia em realidade, entregando valor aos usuários de maneira ágil, iterativa e econômica. É uma versão simplificada e funcional de um produto ou serviço que contém apenas as funcionalidades essenciais para ser lançado no mercado ou testado com os usuários. O objetivo principal do MVP é validar uma ideia ou conceito com o menor investimento possível em termos de tempo e recursos. Ao criar um MVP, a equipe foca nas características fundamentais que resolvem o problema principal da persona, permitindo testar hipóteses e obter feedback dos usuários de forma rápida e eficiente.

Com base no retorno dos usuários, ajustes e melhorias podem ser feitos antes de investir em um desenvolvimento mais completo. Essa abordagem reduz riscos, aumenta a probabilidade de sucesso do projeto e evita desperdícios, pois permite que o produto seja aprimorado com base em dados reais e necessidades concretas do mercado.

Com o planejamento concluído, chegou o momento do start para o desenvolvimento prático, transformando as ideias em uma solução real. Nessa fase identifique a parte central da sua solução e quais ferramentas de tecnologia podem acelerar a apoiar a construção.

Nesse período de desenvolvimento temos que manter sua equipe sempre motivada, identificando entraves e desvios, fazendo os ajustes necessários para que produto ou o serviço a ser entregue atinja o objetivo planejado. Já na fase final, selecionar potenciais usuários da solução e realizar testes práticos sempre traz muito valor agregado.

Concluída a etapa de desenvolvimento, chegamos em outra relevante entrega, o **marketing do produto**. Aqui vale a máxima de que a propaganda é a alma do negócio. É preciso chamar atenção de forma positiva, para que a curiosidade e o interesse pelo produto apareçam. **Criar uma boa imagem e conquistar o público aumentam substancialmente as chances de sucesso.**

A criação de um novo serviço ou produto traz um diferencial competitivo e novas oportunidades de negócios, melhorando a qualidade de vida e bem-estar de quem a utiliza.

O Challenge não é apenas um desafio, mas sim uma oportunidade para você, como aluno, explorar todo o seu potencial e ir além, aplicando sua criatividade e o conhecimento adquirido durante o curso na prática.

Acredite na sua ideia e faça acontecer. Sabemos que para chegar em lugares maravilhosos, precisamos caminhar com perseverança.

2. Entregáveis

Nossas entregas serão parciais e feitas em *Sprints*. Na metodologia ágil de gestão de projetos, dividimos o trabalho em ciclos curtos e sucessivos, chamados de *Sprints*. Ao final de cada *sprint*, a equipe revisa o trabalho realizado, identifica pontos de melhoria e planeja o próximo *sprint*, evoluindo o projeto. A evolução do projeto em *sprints* é baseada em uma

abordagem iterativa e incremental, em que a equipe trabalha em pequenas entregas e ajusta o trabalho com base no feedback obtido.

Em cada *sprint*, é esperado que o projeto evolua incrementalmente, passando desde a fase de ideação até a entrega de uma nova peça do quebra-cabeça. Por isso, é importante submeter o que foi solicitado nas entregas anteriores e acrescentar o que está sendo pedido na fase atual. Na última *sprint*, a mais importante, **espera-se que seja entregue uma solução funcional (MVP)**, ou seja, que esteja em funcionamento e por fim apresentar as conclusões do processo de aprendizado obtido com o projeto.

Os entregáveis de seu projeto estão organizados em 4 (quatro) Sprints.



Figura 3: Imagem que ilustra os 4 sprints a serem utilizados no desafio do challenge
.Fonte: ChatGPT (2026)

SPRINT 1 (IDEAÇÃO): Com data final de entrega no dia 12/04/2026 (Domingo)

Nessa sprint ao qual chamamos de **ideação** do projeto, é necessário descrever a sua ideia inicial para que seja possível compreender o assunto a ser tratado. Sendo assim, é solicitado um **arquivo no padrão PowerPoint (PPT)** que deve conter as informações iniciais de seu projeto. Analise cada *bullet* abaixo e caso tenha dúvidas procure o seu **professor Scrum Master** e demais professores da sua turma para que ele possa contribuir.

Mentores: Todos os professores

Matérias: Todas as matérias. O mesmo arquivo (entregável) deve ser entregue em todas as disciplinas (matérias) NO PORTAL DA FIAP.

Para essa sprint é esperada a seguinte entrega:

- **Arquivo**

EC_Sprint_1_2TSCP_ideacaoprojeto_<nome_projeto>_<nome_grupo>.pptx

(arquivo fonte powerpoint), contendo a apresentação executiva do projeto, com os seguintes entregáveis:

- **Nome completo e RM dos componentes do grupo.**

O nome da turma, o RM e nome de cada aluno(a) do grupo são informações imprescindíveis que auxiliam o tutor e a empresa parceira na identificação do grupo.

- **Nome de seu projeto**

Um nome envolvente e atraente aumenta o interesse e o engajamento da equipe **locaweb** e demais partes interessadas.

- **Contextualização do problema**

Nesse item você fornece uma breve contextualização sobre qual desafio foi escolhido e que será alvo de suas pesquisas.

- **Problema a ser resolvido**

Destaque para "Qual o problema a ser resolvido?": Defina claramente qual é o principal problema identificado e apresente rapidamente dados ou casos de uso que evidenciem a importância do problema.

- **Público-Alvo**

Refere-se ao grupo específico de usuários ou clientes que se espera que utilizem ou se beneficiem da sua solução.

- **Proposta de solução (como será resolvido)**

Fale sobre a ideia de seu grupo: Apresente a ideia de sua solução de forma clara e concisa. Aproveite e destaque os principais benefícios e como ela irá resolver o problema identificado.

- **Impacto da solução**

Nesse item identifique o impacto que sua solução trará para a sociedade ou para um grupo específico de stakeholders ou um segmento de mercado. Ao falar sobre o impacto da sua solução, você está destacando como e onde a sua proposta pode fazer a diferença.

- **Benefícios esperados**

Os benefícios esperados referem-se aos resultados positivos que se espera alcançar por meio da implementação da sua solução. Ao destacar os benefícios esperados, você está comunicando as razões pelas quais sua solução é valiosa e merece atenção.

- **Comparativo com a concorrência**

Comparar um produto que estamos desenvolvendo com a concorrência é essencial para entender como nosso produto se posiciona no mercado. Isso ajuda a identificar oportunidades de diferenciação, melhorias e a garantir que nosso produto atenda ou supere as expectativas dos clientes.

Atenção: Disponibilizamos o ASSET: 01Template Ideacao Challenge 2026 02 v1, contendo informações adicionais significativas para sua entrega. Faça a leitura desse material com atenção e aproveite as dicas disponibilizadas para a construção de sua solução.

SPRINT 2 Arquitetura, Desenho inicial da solução e Protótipos iniciais da solução: com data final de entrega em 17/05/2026 (Domingo)

Mentores: Todos os professores

Matérias: Todas as matérias. O mesmo arquivo deve ser entregue em todas as disciplinas (matérias) NO PORTAL DA FIAP.

Nesta sprint, os grupos devem desenvolver a arquitetura inicial da solução definida, detalhando os principais componentes técnicos e a integração entre eles. Também é esperado nessa sprint

definir as tecnologias que serão utilizadas ao longo do projeto, apresentar protótipos iniciais da interface ou funcionalidades, estruturar o planejamento de gestão do projeto (incluindo cronograma e divisão de tarefas) e realizar a análise exploratória dos dados fornecidos, identificando padrões, oportunidades e possíveis desafios que a equipe enfrentará nas próximas etapas. Sendo assim, é solicitado um **arquivo no padrão PowerPoint (PPT)** que irá receber essas informações. Analise cada *bullet* abaixo e caso tenha dúvidas procure os seus professores para que eles possam contribuir.

- **Arquivo**

EC_Sprint_2_2TSCP_arqsolucao_<nome_projeto>_<nome_grupo>.pptx (arquivo fonte powerpoint), contendo a arquitetura de solução do projeto, com os seguintes entregáveis:

- **Problema a ser revolido, Público-alvo e Proposta de solução entregue na primeira fase atualizada**

Solicitamos que cada grupo apresente a proposta de solução que foi entregue na fase 1 do projeto. É fundamental que, além da proposta inicial, os grupos indiquem se houve alguma alteração ou atualização na solução apresentada. Essa reflexão sobre as mudanças permitirá uma análise mais profunda do desenvolvimento do projeto e garantirá que todas as adaptações sejam devidamente documentadas.

- **Arquitetura e desenho inicial da solução**

A entrega desse item está intrinsecamente ligada à clareza do seu desenho arquitetônico. Ao criar uma representação visual abrangente da arquitetura de solução, delineando as tecnologias a serem empregadas, suas conexões e a distribuição na nuvem ou on-premise, estabelecemos as bases para um projeto robusto e bem-sucedido.

#dica: não se esqueça de detalhar o papel de cada tecnologia em sua proposta, aqui é esperado além do detalhamento o desenho que representa sua arquitetura, mesmo que seja preliminar.

- **Descrição da Arquitetura da Solução (Tecnologias necessárias em sua solução)**

Com a entrega desse item, todos os membros da equipe e stakeholders podem ter um entendimento

claro e compartilhado sobre as ferramentas e plataformas que serão empregadas no projeto. Isso contribui com o planejamento, comunicação e garante que todos estejam na mesma página.

- **Protótipos da solução definida pelo grupo adicionada a uma breve descrição do significado de cada protótipo.**

Esse item é um dos mais importantes pois aumenta consideravelmente a probabilidade de sucesso na entrega final. A criação de protótipos permite um desenvolvimento incremental e iterativo, sendo possível identificar e mitigar riscos precocemente, economizando tempo antes de comprometer recursos significativos do projeto.

- **Gerenciamento do projeto utilizando framework ágil)**

A adoção de frameworks ágeis em projetos de tecnologia proporciona uma abordagem colaborativa, adaptativa e eficiente, permitindo que as equipes alcancem melhores resultados e satisfaçam as demandas do cliente de maneira mais eficaz.

- **Finalização e agradecimentos**

Aqui você pode inserir uma conclusão final e agradecer as pessoas que foi submetida sua apresentação

Atenção: Disponibilizamos o ASSET: 02Template Arquitetura Desenho Challenge 2026 02 v1, contendo informações adicionais significativas para sua entrega. Faça a leitura desse material com atenção e aproveite as dicas disponibilizadas para a construção de sua solução.

SPRINT 3 ENTREGA POR DISCIPLINA, contendo as evidências de construção da solução e a data final de entrega em **30/08/2026 (Domingo)** e valendo 100 pontos no PORTAL DA FIAP.

Evidências do que foi construído até o momento da solução proposta.

Nesta fase do projeto chegou o momento de materializar as ideias e conceitos em algo tangível e funcional. Na entrega desse item, é esperado apresentar para a empresa parceria a evolução do seu projeto contendo a parte técnica e prática da sua solução, como por exemplo: Algoritmos utilizados para análise e exploração dos dados, Persistência de dados utilizada (modelo relacional, não relacional ou dimensional), Processo de ingestão de dados, Telas, Gráficos, Dashboards, Diagramas ou qualquer outro elemento relevante que permita demonstrar as principais atividades técnicas executadas até o momento. Caso seja possível, informe todas as fontes de dados ou amostras de dados personalizadas (tratadas) que fazem parte de seu projeto.

Lembre-se que cada evidência apresentada é um testemunho do comprometimento de seu time e irá comprovar a [Locaweb](#) que com criatividade e esforço é possível transformar desafios complexos em soluções inovadoras.

Para contribuir com o seu entendimento, em cada uma das disciplinas temos exemplos do que é esperado nessa entrega. Os exemplos aqui apresentados são meramente hipotéticos e sem relevância sobre o tema: aproveite-os como fonte de inspiração.

Disciplina: DATA WAREHOUSING & ADVANCED DATA INTEGRATION

Mentores: Sálvio Padlipskas (2TSCPF, 2TSCPX), David Tavares (2TSCPV) e Leonardo João Zamboni (2TSCPW)

SPRINT 3: Contendo as evidências de construção da solução envolvendo a disciplina de Data Warehousing.

Nesse momento avançamos para a etapa crucial de ingestão de dados onde realizamos a leitura, a transformação e a análise dos dados provenientes da solução que o grupo propõe.

Sendo assim, nessa fase, iremos desafiar seu grupo na capacidade de integrar diversas origens de dados, transformar algumas estruturas e persistir dados em diferentes destinos. O principal desafio de seu grupo será em criar um fluxo completo de ETL (Extract, Transform e Load) utilizando a Azure Data Factory (ADF) como ferramenta central de orquestração. A ideia é que você trabalhe com múltiplas origens de dados, como arquivos CSV, TXT, Excel e outras fontes comuns em ambientes corporativos e que serão utilizadas em seu projeto.

A sua missão consiste em construir um pipeline capaz de:

- Ler e integrar dados provenientes de diferentes formatos. O seu grupo deverá definir e criar no mínimo 1 amostra de dado significativo em um dos seguintes formatos (CSV, Excel, TXT, SQL entre outros). Esses dados obrigatoriamente têm que estar alinhado com a solução proposta para a empresa parceira.
- Dentro da ferramenta Azure ADF, criar um ou mais fluxos de dados e aplicar as transformações necessárias a partir dessas origens de dados, padronizar, limpar e enriquecer dados, criando novas colunas dentro do fluxo de dados.
- Por fim, é esperado que após o processamento, esses dados devem ser persistidos no mínimo em dois destinos na nuvem (SGBD a sua escolha e outra saída no formato TXT).

Entregas esperadas:

1. Arquitetura de solução do processo de ingestão de dados e uma descrição do significado da imagem apresentada. Veja um exemplo hipotético de entrega:

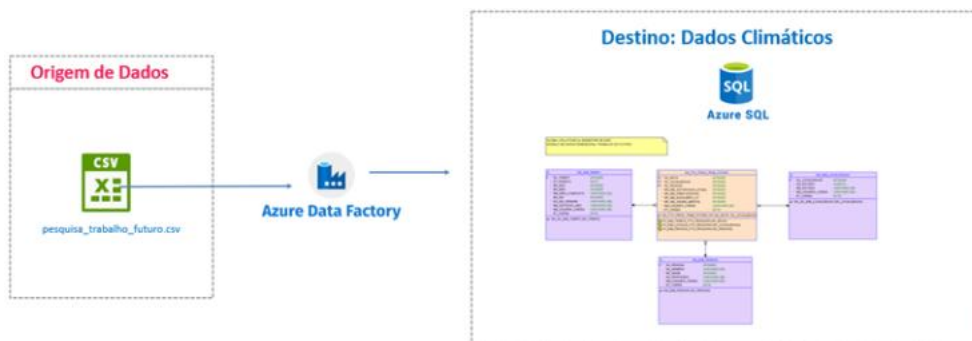


Figura 5: Imagem que ilustra uma arquitetura de solução de ingestão de dados

Fonte: Professor (2025)

Breve descrição: Este desenho de solução irá permitir realizar a leitura de dados de um arquivo CSV pela ferramenta Azure ADF, realizar processamento e armazenar os dados no SGBD Azure SQL.

2. Evidências de instalação da infraestrutura PaaS dentro da plataforma Microsoft Azure e uma descrição do significado da imagem apresentada. Veja um exemplo hipotético de entrega: (*arquivo no padrão *.docx)

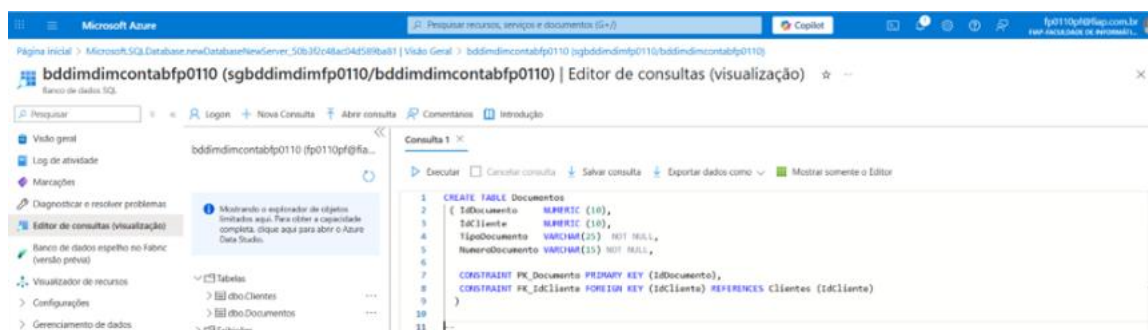


Figura 6: Evidência de criação de um SGBD Azure SQL PaaS com estruturas de dados

Fonte: Professor (2025)

Breve descrição: “Após a criação do SGBD Azure SQL e fazer a conexão pela plataforma Azure criamos 2 tabelas e inserimos alguns dados para se certificar que é possível persistir dados com o uso desse poderoso recurso”.

3. Data Flow contendo as tarefas envolvendo o seu processo ETL, com atenção especial a tarefa de colunas derivadas e uma descrição do significado da imagem apresentada. Veja um exemplo hipotético de entrega: (*arquivo no padrão *.docx)

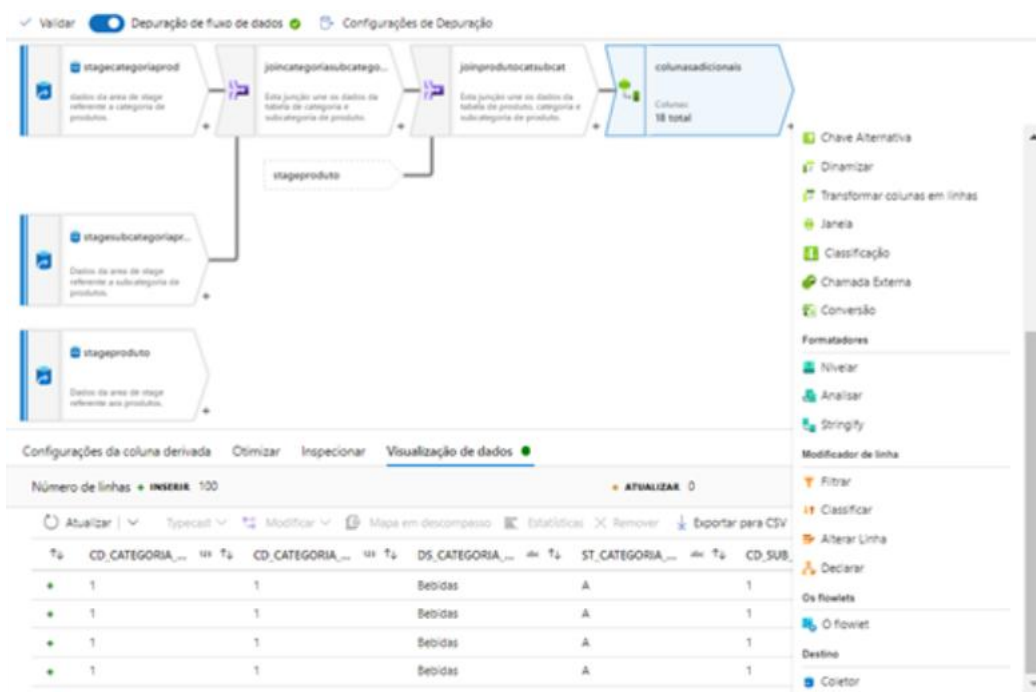


Figura 7: Evidência de um fluxo de dados dentro do Azure ADF

Fonte: Professor (2025)

Breve descrição: “A partir do fluxo de dados criado no Azure ADF foi possível realizar JOIN com 2 origens de dados diferentes, realizar algumas transformações e depois fazer a saída de dados para um coletor Azure SQL”

4. Arquivo [colunas_derivadas.txt](#) contendo as funções de transformação utilizadas dentro do Azure ADF e uma descrição do significado da imagem apresentada. Veja um exemplo hipotético de entrega de um arquivo no formato TXT contendo as funções utilizadas dentro do Data Flow:

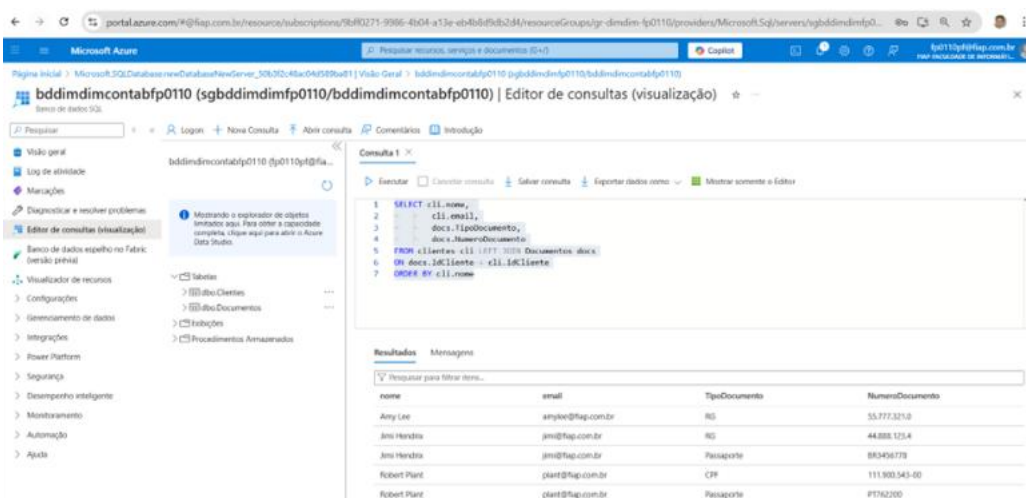
COLUNA	FUNÇÃO AZURE ADF
DT_CARGA	currentUTC()
NM_USUARIO_CARGA	'RM86922RM556104'
NM_ESTADO	iif(Estado == 'BA', 'Bahia', iif(Estado == 'MG', 'Minas Gerais', iif(Estado == 'RJ', 'Rio de Janeiro', iif(Estado == 'RS', 'Rio Grande do Sul', iif(Estado == 'SP', 'São Paulo', 'Estado Inválido')))))

Figura 8: Evidências de funções utilizadas dentro do Azure ADF

Fonte: Professor (2025)

Breve descrição: “Após concluir o dataflow dentro do Azure SQL extraímos todas as funções utilizadas dentro da ferramenta e armazenamos como evidência e uso posterior em outros desafios que necessitem utilizar esse recurso”.

5. Evidências contendo a execução do pipeline e os dados persistidos e disponíveis dentro do Azure SQL e uma descrição do significado da imagem apresentada. Veja um exemplo hipotético de entrega: (*arquivo no padrão *.docx)



cli_nome	cli_email	docs_tipoDocumento	docs_numeroDocumento
Amy Lee	amylee@fiap.com.br	RG	55.777.321-0
Amy Hendrix	amy@fiap.com.br	RG	44.888.123-4
Amy Hendrix	amy@fiap.com.br	Passaporte	883456778
Robert Plant	rplant@fiap.com.br	CPF	111.999.543-00
Robert Plant	rplant@fiap.com.br	Passaporte	99762200

Figura 6: Evidência do resultado com carga dos dados no SGBD Azure SQL

Fonte: Professor (2025)

Breve descrição: “Após a execução do pipeline dentro do Azure ADF os dados das origens de dados foram transferidos para o Azure SQL, adicionalmente com novas colunas que foram criadas dentro do fluxo de dados, ou seja, a carga executada foi um sucesso”.

6. Comentários finais sobre como foi o desafio da disciplina para o grupo. Veja um exemplo hipotético de entrega: (*arquivo no padrão *.docx)

Breve descrição: “Esse desafio permitiu ao grupo se aperfeiçoar na ferramenta de ingestão de dados Azure ADF e foi possível realizar a carga de dados de nossa solução dentro de estruturas de dados persistentes. Grato pelo desafio proposto.”

Qualquer dúvida, me acione no chat individual para que possa apoiá-lo nas dúvidas que o impedem de completar esse desafio.

Bom desafio!

Disciplina: DATA PROTECTION & INGESTION

Mentores: Milton Roberto Goya (2TSCPF, 2TSCPW), Thiago Dourado (2TSCPV) e Andrew Hideki Kobayashi Ikeda (2TSCPX)

Estratégia de Backup e Recuperação do Ambiente de Dados

Plano de Backup e Recuperação

- a. O grupo deverá definir uma estratégia de backup para os dados utilizados no Challenge.
- b. A estratégia deverá contemplar, no mínimo:
 - i. backup full

- ii. backup incremental
- iii. política de retenção
- iv. periodicidade das cópias
- v. local de armazenamento (Data Lake, Object Storage, cloud storage ou equivalente)
- c. O grupo deverá justificar tecnicamente a estratégia adotada, considerando a proteção do ambiente analítico e a continuidade da solução de AIOps proposta para a locaweb, com foco na previsão de incidentes, no monitoramento de tendências operacionais e na disponibilidade dos dados para análise e tomada de decisão.h
- d. Relacionar a estratégia de backup ao cenário do projeto, explicando como os dados poderão ser restaurados em caso de falha.

Pipeline de Ingestão Orquestrado (Apache Airflow, KNIME ou serviços equivalentes em nuvem) (30 pontos):

- a. O grupo deverá implementar um pipeline de ingestão utilizando Apache Airflow, KNIME ou serviços equivalentes em nuvem, a critério do grupo.
- b. O pipeline deverá contemplar no mínimo as seguintes etapas:
 - i. extração dos dados
 - ii. transformação / limpeza
 - iii. validação
 - iv. carga para ambiente analítico
- c. O grupo deverá entregar:
 - i. código da DAG (.py), no caso do Airflow
 - ii. workflow (.knwf) ou evidência do fluxo, no caso do KNIME
 - iii. scripts, pipelines, queries, configurações ou evidências técnicas equivalentes, no caso de serviços em nuvem
- d. Apresentar evidências visuais da execução com sucesso.

- e. A escolha da ferramenta deverá ser tecnicamente justificada.

Estratégia de Recovery e Reprocessamento (25 pontos)

- a. Simular um cenário de falha e evidenciar a recuperação, utilizando os recursos da ferramenta escolhida.
- b. Explicar como a estratégia garante continuidade da ingestão e disponibilidade dos dados para o Challenge.

Relatório Final de Evidências – PDF (20 pontos)

- a. Nome do arquivo: evidencias-sprint3-rm9999.pdf

Onde rm9999 corresponde ao RM do representante do grupo.

- b. O relatório deverá conter, no mínimo:

- i. nome completo e RM dos participantes em ordem alfabética
- ii. estratégia de backup adotada
- iii. justificativa técnica
- iv. evidências do pipeline (Airflow, KNIME ou serviço equivalente em nuvem)
- v. logs e evidências de recovery
- vi. prints do fluxo em execução
- vii. explicação executiva final do grupo (máximo 5 linhas), descrevendo como a solução garante disponibilidade, segurança e continuidade do projeto

Disciplina: DATA VISUALIZATION, BUSINESS ANALYTICS & AI INTEGRATION

Mentores: Rodolfo Magliari de Paiva (2TSCPF), Patricia Maura Angelini (2TSCPV) e Luciana da Conceição Pavanelli (2TSCPW, 2TSCPX)

Construção Analítica, KPIs e Dashboards

Objetivo

O objetivo desta etapa é transformar os dados trabalhados nas sprints anteriores em informações estratégicas para o contexto Locaweb. Nesta fase, o grupo deverá construir indicadores-chave de desempenho (KPIs), análises visuais, dashboards interativos e documentação analítica que sustentem a tomada de decisão da empresa. Essa entrega consolida a análise exploratória iniciada na Sprint 2 e evolui para uma apresentação executiva baseada em evidências.

Atividades a serem entregues

Definição dos Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) (20 pontos)

Selecionar e documentar os KPIs mais relevantes para o problema e a solução proposta para a Locaweb.

Justificar a escolha de cada KPI, explicando sua importância no contexto hospitalar, operacional, clínico ou estratégico (conforme o projeto do grupo).

Exemplos: tempo médio de atendimento, taxa de ocupação, eficiência de processos internos, índice de retrabalho, SLAs cumpridos, satisfação do usuário/paciente, entre outros.

Desenvolvimento de Dashboards Interativos (20 pontos)

Criar dashboards em Power BI, Tableau ou ferramenta equivalente definida pelo grupo.

Incluir visualizações adequadas aos KPIs escolhidos (barras, linhas, mapas, heatmaps, tabelas dinâmicas, indicadores numéricos etc.).

Garantir funcionalidades de interação, como filtros, segmentações e drill-down, permitindo análise detalhada por categoria, tempo, unidade, setor ou outro recorte relevante.

Os dashboards devem refletir:

- a análise exploratória da Sprint 2
- o desenho da solução proposto

- a necessidade real identificada no projeto Locaweb.

Documentação do Processo Analítico (20 pontos)

Descrever as fontes de dados utilizadas no projeto.

Explicar as transformações, limpezas e tratamentos aplicados antes da construção das visualizações.

Relacionar as decisões de modelagem e tratamento aos objetivos do projeto.

Incluir o link público do dashboard (Power BI Service, Tableau Public ou repositório equivalente).

Análise dos Insights Extraídos (20 pontos)

Apresentar os principais achados da análise visual.

Explicar padrões, tendências, anomalias ou problemas críticos identificados.

Conectar cada insight com possíveis ações estratégicas para a Locaweb, reforçando como a solução do grupo agrega valor.

Entrega do Arquivo Consolidado (20 pontos)

Formato do arquivo: PDF contendo:

- nome do grupo e RMs
- KPIs documentados
- capturas das visualizações
- explicações e insights
- link do dashboard publicado.

Nome do arquivo: **Locaweb_Sprint3_Nome_do_Grupo.pdf**

Disciplina: CLOUD SOLUTIONS e SCALABLE INFRASTRUCTURE

Mentores: Karlos Miguel Silva Lima (2TSCPF, 2TSCPW), Rodrigo Katsumoto Sakai (2TSCPV) e Alexandre Ferreira da Rocha (2TSCPX)

Objetivo

Com os conhecimentos adquiridos em Cloud Solutions, vamos utilizar os recursos da Microsoft Azure para transformar o projeto desenvolvido nas demais disciplinas em uma solução real em nuvem.

Nesta Sprint, o foco será a utilização de serviços em modelo IaaS e PaaS, além do uso de containers para execução da aplicação.

O modelo preditivo ou lógica de análise deverá ser reaproveitado da disciplina de Machine Learning, sendo utilizado aqui como parte de uma aplicação executando em ambiente cloud. Além disso, será explorado o uso de monitoramento, banco de dados em nuvem e automação de recursos, simulando um cenário real de operação de sistemas.

Seguem as atividades a serem entregues:

1) Desenho da arquitetura da solução

O desenho da arquitetura deve ser desenvolvido na ferramenta Draw.io

(<https://app.diagrams.net/>) e conter os seguintes recursos:

- Resource Group
- Virtual Machine **ou** Azure WebApp **ou** Azure Container Instances (ACI)
- Virtual Network (se aplicável)
- Container (Docker)
- Banco de Dados (Azure Database for MySQL)
- Monitoramento (Azure Monitor / Application Insights)

O desenho deve apresentar o fluxo da aplicação, desde a entrada dos dados até a geração das previsões ou resultados.

2) Provisionamento dos recursos na Azure (IAC)

Utilizando a cloud Microsoft Azure, provisione via Azure CLI ou Terraform e configure os recursos conforme o desenho desenvolvido.

3) Execução da aplicação com containers

A aplicação deve ser preparada para execução em container utilizando Docker (Dockerfile obrigatório).

A execução pode ser feita em uma das seguintes formas:

Azure Virtual Machine (com Docker instalado na VM)

OU

Azure Container Registry (ACR) + Azure Container Instances (ACI)

⚠ Importante:

Não é obrigatório instalar Docker na máquina local. A execução pode ser feita totalmente na Azure.

4) Integração com modelo de dados / Machine Learning

Utilizar o modelo preditivo ou lógica desenvolvida na disciplina de Machine Learning.

A aplicação deve consumir esse modelo ou lógica e gerar resultados a partir dos dados.

5) Banco de Dados em Nuvem (BDaaS)

Utilizar o Azure Database for MySQL para armazenamento dos dados.

A aplicação deve estar conectada ao banco e realizar operações como:

Inserção de dados

Consulta de dados

Processamento de informações

6) Monitoramento da aplicação

Configurar e utilizar:

- Azure Monitor
- Application Insights

Apresentar evidências de:

- Logs
- Métricas

Como será a entrega?

Evidenciar todas as atividades em um arquivo com extensão *.PDF.

O documento deve conter:

Nome do Grupo

Nome completo dos integrantes e RM

Desenho da arquitetura

Evidência do provisionamento dos recursos

Evidência da aplicação em execução

Evidência da integração com banco de dados

Evidência do monitoramento

Explicação do funcionamento da solução

O documento deve estar organizado de forma sequencial, conforme o desenvolvimento das atividades.

Disciplina: ARTIFICIAL INTELLIGENCE e DEEP LEARNING APPLICATION

Mentores: Claudio Marcos Vigna (2TSCPF, 2TSCPV, 2TSCPX) e Jones Egydio (2TSCPW)

No Sprint 3, os grupos devem entregar o MVP técnico da solução, ou seja, a primeira versão funcional do sistema. Diferente dos Sprints anteriores, não se trata mais de PowerPoint, mas sim de um programa real, mesmo que simples, rodando como back-end local.

O MVP deve implementar uma estrutura mínima de funcionamento: carregar a base de dados, aplicar o pipeline definido, receber inputs (parâmetros de um paciente ou de um caso) e gerar outputs (como probabilidade de conversão, alertas ou recomendações). A estética não é relevante; o foco é provar que a lógica do modelo e da solução funciona de verdade.

Como sugestão o grupo pode optar por, além de mostrar seus avanços em Machine Learning (disciplina do outro professor), para preparar uso de ferramental de Deep Learning no tocante a reproduzir previsões já projetadas para machine learning, mas agora usando, por exemplo, redes neurais. Também deve-se investigar o uso de clusterização para evidenciar vantagens (existentes ou não) no feature engineering.

O código deve estar claro, comentado e ser executável.

Formato de Entrega

- **Arquivo Único:** O Jupyter Notebook deve ser nomeado como EC_Sprint_3_<Nome_Projeto>_<Nome_Grupo>_DeepL.ipynb.
- **Envio:** O arquivo .ipynb deve ser compactado em um .zip com o nome <nomeRepresentanteRM9999>_Deep_Learning_Sprint3.zip.

Conteúdo Detalhado da Prova

O *Notebook* deve ser estruturado em seções que abordem os pontos abaixo, combinando explicações textuais (em células Markdown) e o código Python (em células de código) para demonstrar a construção do modelo preditivo:

A. Pré-processamento para ANN

- **Aproveitamento da análise exploratória da disciplina de ML.**
- **Avaliação de clusterização e considerações.**
- **Considerações sobre os formatos para entrada na camada de input**

B. Implementação e Treinamento do Modelo

- **Explicação completa da montagem da ANN**
- **Análise e testes de parametrização**

C. Avaliação de Desempenho

- **Métricas de Conversão:** Apresentar e discutir as **métricas de avaliação** mais adequadas para o cenário de conversão da MaterDei (ex: AUC-ROC, F1-Score, Precisão e Recall), justificando a escolha e interpretando os resultados obtidos pelo modelo.

Observação: Importante relatar que para esta disciplina de Deep Learning, não é necessário que o MVP esteja na nuvem — um sistema local já atende ao objetivo. O que se espera é a implementação do núcleo inteligente da solução, incluindo tratamento dos dados, treinamento inicial do modelo preditivo e capacidade de rodar previsões reais. Em resumo: o Sprint 3 valida se a ideia tem viabilidade técnica, demonstrando funcionamento mínimo, consistente e testável do modelo e do fluxo de dados.

Disciplina: MACHINE LEARNING e ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Mentores: Fernando Nemec (2TSCPF, 2TSCPX), Diogenes Adriano Rizzotto (2TSCPV) e Leandro Romualdo da Silva (2TSCPW)

O trabalho necessário para executar o projeto da Locaweb passa por uma boa engenharia de features voltada à análise de séries temporais. Modelos preditivos para séries temporais possuem características bem diferentes de outros modelos, pois exigem técnicas específicas para preservar a estacionariedade e a ordem temporal dos dados.

Neste projeto, não faz sentido utilizar modelos como SARIMA ou ARIMA como abordagem principal, uma vez que estamos lidando com dados multidimensionais. Contudo, independentemente do algoritmo utilizado, é fundamental que o cientista de dados facilite o trabalho do modelo por meio da criação de variáveis adequadas para a análise da série temporal.

Dessa forma, o objetivo do grupo é realizar uma Análise Exploratória de Dados (AED) sobre os dados fornecidos pela empresa parceira, identificar variáveis estratégicas que podem ser criadas, discutir suas vantagens e desvantagens e, por fim, avaliar sua utilidade por meio de um modelo simples e interpretável (como uma regressão linear). Esse processo deve facilitar o entendimento sobre quais variáveis são relevantes para o problema e contribuir para melhorar o desempenho do modelo final.

É exigido que o trabalho contenha:

1. Análise Exploratória de Dados (AED): identificação e tratamento de valores nulos, missing values, outliers e possíveis dados inválidos. Avaliar a necessidade de imputação, analisar distribuições e investigar correlações entre variáveis.
2. Engenharia de Features: código utilizado para criação de novas variáveis, acompanhado de explicações sobre sua utilidade, vantagens e limitações.
3. Modelo preditivo simples e interpretável: utilização de um modelo como regressão linear para avaliar a importância das variáveis criadas e seu impacto potencial no modelo final. Atenção máxima ao problema de Data Leakage, que é ainda mais difícil de perceber em problemas com séries temporais!

Formato de Entrega

- **Arquivo Único:** O Jupyter Notebook deve ser nomeado como EC_Sprint_3_<Nome_Projeto>_<Nome_Grupo>_ML.ipynb.
- **Envio:** O arquivo .ipynb deve ser compactado em um .zip com o nome <nomeRepresentanteRM9999>_Machine_Learning_Sprint3.zip.

SPRINT 4 SOLUÇÃO FINAL E VIDEO valendo 100 pontos em **13/09/2026 (Domingo)** no PORTAL DA FIAP

Mentor: Todos os professores

Disciplina: Todas as disciplinas

Nesta última fase, é esperado que seu grupo tenha como foco a entrega do projeto funcionando, acompanhado de um PPT com a apresentação completa do projeto e um vídeo pitch, demonstrando a solução em funcionamento. Depois da conclusão dessas entregas, é solicitado todos os códigos fontes e que esses arquivos sejam compactados e enviados ao portal da FIAP, utilizando o RM do aluno.

a) Preencher a planilha excel [Informacoes_Finais_Projeto_Integrantes.xlsx](#) para que seja possível catalogar o projeto e identificar os participantes da entrega. A figura a seguir apresenta um exemplo com essas informações preenchidas em letras azuis.

DADOS FINAIS E OFICIAIS DO PROJETO DO CHALLENGE IBM	
NOME DA EQUIPE:	Desbravadores da IA
NOME DO PROJETO:	IA GENERATION
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO:	ESSE PROJETO TEM POR OBJETIVO ATENDER AOS CLIENTES DO E-COMMERCE DE FORMA AUTOMÁTICA E SEM INTERRUPÇÃO, AUTOMATIZAR TODAS AS TAREFAS ATÉ A CONCLUSÃO DO PEDIDO, SEM INTERVENÇÃO HUMANA.
RM	NOME DO COMPONENTE EM ORDEM ALFABÉTICA
789231	BEATRIZ ALVARES JÚLIO
789489	MARIA JÚLIA TAVARES
789231	SILMARA SOUZA SILVA
789453	TATIANE LIMA CORDEIRO

Figura 6: Informações finais do projeto de challenge a ser entregue.
Autor: prof. Salvio (2025)

b) Um novo arquivo

EC_Sprint_4_2TSCP_solucaofinal_<nome_projeto>_<nome_grupo>.pptx (arquivo fonte powerpoint).

- Elabore um powerpoint contendo todos os slides que compõe o seu pitch de apresentação. Nesse arquivo, apresente toda a sua solução finalizada e operacional, na forma de prints, contendo tudo que foi produzido, como: dashboard, gráficos e relatórios. Os códigos fontes não devem compor slides dessa entrega, pois existe um item específico para isso.
- Procure colocar em uma ordem e faça os comentários necessários, para que fique fácil, o entendimento da sua proposta. Considere aqui, a arquitetura, protótipos, fontes de dados e implementação das sprints anteriores, para que sua solução final, seja coerente com o que foi desenvolvido ao longo das sprints 1, 2, 3 e 4.

c) Vídeo Pitch de no máximo 5 minutos, apresentando sua solução em formato hands on.

A ideia é apresentar sua solução funcionando (desenvolvida e finalizada), tendo aderência em relação ao powerpoint confeccionado no item anterior (d) e precisa ser coerente com o que foi desenvolvido ao longo das sprints 1, 2 e 3

#Dica: O que desejável em um pitch?

- **Introdução (1 minuto):** Apresente sua equipe, contextualize o desafio da sua turma. Comece com algo que chame a atenção do seu público, como uma estatística interessante e demais itens relevantes da sua pesquisa, uma pergunta provocativa ou uma declaração audaciosa.
- **Problema, Solução e Proposta de Valor (até 3 minutos):** Descreva claramente o problema que seu produto ou serviço pretende resolver e como ele se propõe a fazer

isso. Isso ajuda a criar uma conexão com o público e mostra a relevância do seu negócio.

Explique o que torna seu produto ou serviço único e por que ele se destaca no mercado. Qual é o benefício principal para seus clientes?

Apresente sua solução, enfatizando público-alvo, benefícios, a solução em si com os devidos resultados.

- **Modelo de Negócios e encerramento (até 1 minuto):** Como você planeja ganhar dinheiro? Descreva seu modelo de receita, estratégia de preços e quaisquer outras fontes de renda. Como sua solução se destaca no mercado.

Aqui você pode inserir também uma estratégia de marketing para atingir clientes ou usuários e como você planeja comercializar seu produto ou serviço.

Se aplicável você pode especificar a quantia de investimento necessária e como você pretende usá-la.

Faça os agradecimentos e uma chamada final para a sua solução, estimulando o olhar da empresa parceira para o seu projeto.

*** Use slides ou materiais visuais para destacar os pontos-chaves. Finalizar com uma mensagem forte e de impacto, pode reforçar a importância e potencial da sua ideia.

*** Antes de gerar o vídeo final, treine bastante a apresentação do seu pitch, garantindo tranquilidade na sua apresentação e uma boa gestão do tempo.

ATENÇÃO: ASSISTA O PITCH EXEMPLO, DISPONIBILIZADO PARA INSPIRAÇÃO DESTA TAREFA.

Obs: Um exemplo contendo um pitch em vídeo será disponibilizado para que você possa se inspirar e encontrar maneiras criativas de apresentar suas ideias. Mas lembre-se que embora um exemplo em vídeo traga benefícios, é importante personalizar seu pitch para refletir de forma autêntica suas próprias ideias.

- **Finalização e agradecimentos:** Aqui você pode inserir uma conclusão final sobre o aprendizado e agradecer as pessoas que contribuíram em sua apresentação.
- **Disponibilizar o link com privilégio público de acesso ao vídeo:** Solicitamos que o link para acesso ao pitch seja fornecido, considerando que o tamanho do arquivo pode ser grande para upload direto no portal da FIAP, e recomendamos que esse conteúdo esteja na nuvem (a escolha do grupo) com compartilhamento de acesso.

d) Fontes da sua solução no arquivo

EC_Sprint_4_2TSCP_solucaofinal_<nome_projeto>_<nome_grupo>.zip,

formalizando a entrega final.

O entregável técnico é insubstituível e dentro dele temos uma série de informações importantes como: Os algoritmos empregados para análise e exploração de dados, o sistema de persistência de dados utilizado (seja modelo relacional, não relacional ou dimensional), o processo de ingestão de dados, interfaces, gráficos, dashboards, diagramas, ou qualquer outro elemento relevante que evidencie as principais atividades executadas até o momento. Se aplicável, também é importante adicionar na entrega todas as fontes de dados ou exemplos personalizados de dados tratados que foram utilizados e integrados ao projeto.

*Ponto de atenção: É esperado que todos os códigos fontes gerados pelo grupo (solicitados ou não nas fases anteriores) façam parte do seu entregável. A empresa

parceira irá avaliar todos os entregáveis técnicos produzidos pelo grupo e será considerado um diferencial na escolha da melhor entrega.

Antes de fazer upload final com todos esses entregáveis, **solicitamos que seja gerado um único arquivo *.zip contendo todos os materiais produzidos durante o projeto**, como códigos-fontes, imagens, arquivos do tipo excel e outros, antes de realizar o upload no portal FIAP.

Essa prática visa facilitar a organização das entregas, agrupando todos os itens em um único diretório compactado, o que simplifica o processo de análise e armazenamento, garantindo que nenhum arquivo essencial seja perdido ou esquecido. Veja um exemplo de entrega esperada, onde temos dentro do arquivo **EC_Sprint_4_1TSCP_IAGeneration_grupo10.zip** todas as entregas compactadas em um único arquivo feita pelo grupo 10 do projeto IAGeneration.

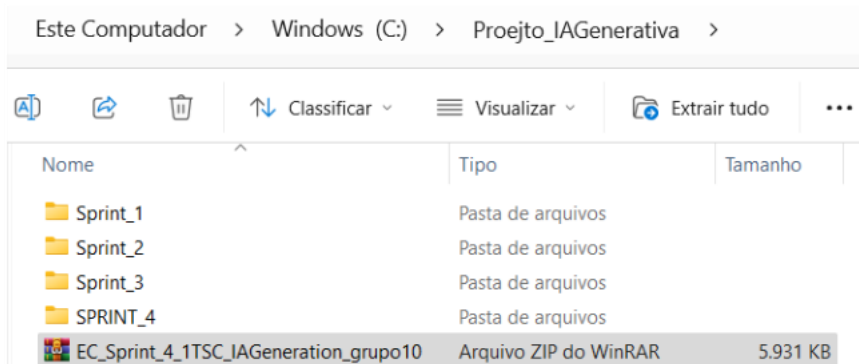


Figura 7: Arquivo EC_Sprint_4_1TSC_IAGeneration_grupo10.zip contendo a entrega final do grupo 10.

Autor: Scrum Master (2025)

Atenção: Disponibilizamos o ASSET: 04Template SolucaoFinal Challenge 2026. Utilize para orientação da construção da sua entrega.

Atenção: Não serão aceitas entregas através de link's. A entrega deve ser realizada, conforme instruções e anexo contendo todos os arquivos necessários para a avaliação.

A entrega será realizada pelo portal da FIAP, na área de entrega das SPRINTS.

Esperamos que esteja tudo pronto para mais esse grande desafio com foco nas entregas da sprint 1, 2, 3 e 4. Desejamos bons estudos e não se esqueça, se precisar de algo procure o seu SCRUM ou Professor para pronto atendimento.

A FIAP e a **locaweb** desejam um bom desafio ao grupo!